

 ESP32-CAM + autossh

 AWS EC2 + Docker

 ODS 9 & 11 ONU

Sistema de Seguridad IoT ESP32-CAM

Plataforma de videovigilancia remota segura en tiempo real. Solución integral que resuelve el acceso NAT local mediante túnel reverso SSH, proxy de baja latencia en AWS Docker y autenticación criptográfica JWT.



Desarrollado por: Grupo 5 • Proyecto de Seguridad IoT



1. Problema Identificado vs. Solución Planteada

❗ Problemas Identificados

- ✗ **Altos Costos de Cámaras Comerciales:** Las cámaras de seguridad convencionales en el mercado son costosas y exigen pagos de suscripción mensual obligatoria para guardar o ver las grabaciones en la nube.
- ✗ **Dificultad para Ver la Cámara fuera de Casa:** Ver la cámara cuando el usuario no está en su hogar suele requerir configuraciones complejas en la red o pagar servicios de internet costosos.
- ✗ **Riesgos de Hackeo y Falta de Privacidad:** Muchas cámaras económicas de internet no protegen los datos del usuario, exponiendo el video del hogar a extraños o intrusos digitales.
- ✗ **Falta de Control y Dependencia de Terceros:** El usuario no es dueño de su propio sistema; si la empresa de la cámara falla o cierra servidores, la cámara deja de funcionar.

✅ Solución Tecnológica Planteada

- ✓ **Cámara Accesible y Económica de Bajo Costo:** Sistema basado en la ESP32-CAM sin cobros de suscripción ni mensualidades para el usuario.
- ✓ **Conexión Remota Segura (Túnel SSH Reverso):** Permite ver la cámara en vivo desde cualquier lugar sin necesidad de abrir puertos en el router del hogar.
- ✓ **Protección y Privacidad de Grado Profesional:** Uso de contraseñas seguras y tokens JWT encriptados que garantizan que solo el dueño pueda ver el video.
- ✓ **Dashboard Web en Vivo y Nube (AWS + Supabase):** Transmisión fluida en tiempo real desde la web y registro automático de eventos de seguridad.



2. Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

Diseñar, desarrollar y desplegar una arquitectura integral de videovigilancia IoT segura, económica y de baja latencia, que permita el monitoreo y control remoto en tiempo real de una cámara ESP32-CAM desde cualquier lugar, garantizando la privacidad y la protección contra ciberataques.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS - ONU)

9

Industria, Innovación e Infraestructura

ODS 9 - ONU

Fomenta la innovación tecnológica accesible mediante hardware libre (ESP32-CAM) y software de código abierto en la nube (Docker en AWS EC2), promoviendo infraestructuras resilientes, sostenibles y de bajo costo para el desarrollo digital.

11

Ciudades y Comunidades Sostenibles

ODS 11 - ONU

Contribuye a la creación de espacios urbanos y residenciales más seguros mediante soluciones de videovigilancia democráticas y asequibles, reduciendo la vulnerabilidad comunitaria ante actos delictivos o accesos no autorizados.



4. Arquitectura de Despliegue End-to-End

RED LOCAL (NAT)

ESP32-CAM + autossh

- ✓ Captura MJPEG en red local privada (detrás de router NAT)
- ✓ **Túnel SSH Reverso** (autossh): Expone el puerto local a AWS
- ✓ Transmisión encriptada sin requerir IP pública

MICROSERVICIO (AWS)

API de Hardware y Alertas

- ✓ Servidor Node.js que consume el túnel y habilita CORS
- ✓ Expone el stream MJPEG por HTTPS evitando *Mixed Content*
- ✓ Bot de Telegram integrado para notificaciones instantáneas

SISTEMA CENTRAL (Vercel)

Plataforma Web React

- ✓ Gestión de usuarios autenticados mediante Google Auth
- ✓ Base de datos independiente para mantener consistencia y seguridad
- ✓ Interfaz moderna y diseño UX de alto nivel

CLIENT-SIDE AI

IA Local (MediaPipe)

- ✓ Procesamiento visual directamente en el navegador del usuario
- ✓ Detección de personas en tiempo real sin saturar el servidor
- ✓ Dispara webhook de alerta a AWS al superar 70% de confianza